

Notfall-Erkennung per Kamera

Sturz- und Reglosigkeitserkennung für die Wohnung in Spanien – Konzept, Technik, Kosten.

DOC ALVERS MATHE-LABOR · KONZEPTPAPIER · 05.09.2026

1 AUSGANGSLAGE UND ZIEL

In der Wohnung in Spanien lebst du zeitweise allein. Das Risiko, um das es geht: ein Sturz oder ein medizinischer Zwischenfall (z. B. Herzinfarkt), nach dem du bewusstlos oder bewegungsunfähig liegen bleibst und **selbst keinen Alarm mehr auslösen kannst**. Genau diese Lücke schließt kein Handy und kein Notrufknopf, den man drücken muss.

Das System soll deshalb **ohne Zutun der betroffenen Person** erkennen, dass etwas nicht stimmt, und den vor Ort verfügbaren Wachdienst der Urbanisation alarmieren – inklusive einer Möglichkeit, im bestätigten Notfall in die Wohnung zu kommen.

Was das System ausdrücklich nicht ist

- Kein medizinisches Diagnosegerät. Es stellt keinen Herzinfarkt fest.
- Kein Überwachungssystem gegen Einbruch (das könnte man ergänzen, ist aber ein anderer Anwendungsfall mit anderen Anforderungen).
- Kein System, das eigenständig Rettungsdienst oder Polizei ruft – siehe Abschnitt 4.

2 ERKENNUNGSLOGIK

Der Kern ist bewusst simpel gehalten, weil einfache Regeln robuster und nachvollziehbarer sind als ein trainiertes Blackbox-Modell:

1. **Pose-Erkennung pro Bild.** Ein Modell (YOLO-Pose, MediaPipe oder vergleichbar) liefert für jede erkannte Person ein Skelett aus Gelenkpunkten.
2. **Lage-Klassifikation.** Aus dem Skelett zwei Merkmale ableiten: Ist die Körperachse (Schulter–Hüfte) eher horizontal? Ist der Schwerpunkt nah an der als Boden kalibrierten Fläche? Beides zusammen ergibt „liegt“.
3. **Bewegungsmaß.** Über ein Zeitfenster die Verschiebung der Gelenkpunkte aufsummieren. Wenig Bewegung + „liegt“ ist die kritische Kombination.
4. **Timer und Eskalation.** Erst wenn dieser Zustand über eine definierte Dauer anhält, beginnt die Alarmkette.

Bildrate: **2–3 Bilder pro Sekunde reichen**. Wir suchen keinen schnellen Bewegungsablauf, sondern das Ausbleiben von Bewegung über Minuten. Das senkt die Anforderung an die Rechenleistung erheblich.

Fehlalarm-Quellen, die eingeplant werden müssen

- Sofa, Bett, Yogamatte, Sonnenliege – geplantes Liegen.
- Ungünstige Kamerawinkel: von schräg oben sieht Sitzen aus wie Liegen.
- Haustiere und Besuch.
- Teilverdeckung (halb hinter dem Tisch, halb im Bild).

Gegenmaßnahme: pro Kamera **Ruhezonen** einzeichnen (Bett, Sofa), in denen längeres Liegen normal ist und der Timer nicht oder deutlich später greift. Außerdem: eine harte Vorbedingung „Person liegt *und* es gab vorher einen schnellen Übergang von stehend nach liegend“ unterscheidet einen Sturz vom Hinlegen.

3 ESKALATIONSKETTE

Nie direkt vom Modell zum Notruf. Zwischen Erkennung und Alarm gehören Widerspruchsmöglichkeiten für dich:

STUFE 1 – LOKALE RÜCKFRAGE

Nach der ersten erkannten Dauer (Vorschlag: 60 Sekunden reglos am Boden) gibt das System in der Wohnung einen deutlich hörbaren Ton aus und fragt per Sprachausgabe nach. Jede erkannte Bewegung bricht ab.

STUFE 2 – BENACHRICHTIGUNG AN DICH UND ANGEHÖRIGE

Keine Reaktion nach weiteren Minuten: Push und Anruf aufs Handy, parallel an eine hinterlegte Vertrauensperson. Ein Tastendruck („alles gut“) bricht ab.

STUFE 3 – WACHDIENST DER URBANISATION

Weiterhin keine Reaktion: Alarm an den Wachdienst, der ohnehin vor Ort ist und eine Nummer hat. Ein Mensch bewertet die Lage und geht hoch. Erst dieser Mensch entscheidet über 112.

DER ENTSCHEIDENDE DESIGNPUNKT

Empfänger des Alarms ist ein **Mensch vor Ort**, kein Notruf-Automat. Damit ist ein Fehlalarm kein Drama, sondern ein kurzer Kontrollgang – und die Anforderung an die Trefferquote des Modells wird realistisch erfüllbar. Ein System, das automatisch die Guardia Civil losschickt, müsste nahezu fehlerfrei sein; das ist es nicht.

4 ZUTRITT IM NOTFALL

Wenn der Wachdienst hochkommt, steht er vor einer verschlossenen Tür. Zwei Varianten, klar in dieser Reihenfolge empfohlen:

1. **Schlüsseltresor am Eingang (empfohlen).** Ein Schlüssel liegt dauerhaft in einem Codeschloss-Tresor. Der Code wird *erst im bestätigten Alarmfall* an das Diensthandy des Wachdienstes übermittelt. Rein mechanisch, nicht hackbar, funktioniert auch bei Internetausfall.
2. **Smartes Türschloss (z. B. Nuki).** Komfortabler, aber die Wohnungstür hängt dann an Software und Netzwerk.

In keinem Fall darf der Erkennungs-Algorithmus die Tür selbst öffnen. Ein Fehlalarm um drei Uhr nachts würde sonst wörtlich die Haustür aufmachen. Die Freigabe erfolgt immer durch den Menschen am anderen Ende der Alarmkette.

5 KAMERAS UND VERKABELUNG

Warum keine Akku-Kameras

Akkubetriebene WLAN-Kameras (Reolink Argus, Eufy, Ring) halten nur deshalb monatelang, weil sie **schlafen und erst bei Bewegung aufwachen**. Für diesen Anwendungsfall ist das genau falsch herum: Unser Alarmkriterium ist Bewegungslosigkeit. Die Kamera würde einschlafen, exakt wenn es ernst wird. Im Dauerbetrieb ist so ein Akku nach wenigen Stunden leer.

Warum PoE statt WLAN

- Ein einziges Netzkabel liefert **Strom und Bild** – kein Netzteil und keine Steckdose in Kamerahöhe nötig.
- Kein WLAN-Störabstand, keine Aussetzer, keine Kanalprobleme bei 10 parallelen Streams.
- PoE-Kameras liefern einen offenen **RTSP**-Stream. Das Bild bleibt im eigenen Netz, statt über einen Herstellerserver zu laufen.

Alle Kabel laufen sternförmig zu einem zentralen Punkt zurück. Dort stehen PoE-Switch, Auswerte-Rechner und USV. Diese **Technik-Ecke muss vor dem ersten Bohrloch festgelegt sein** (Abstellraum, Schrank, Nähe Sicherungskasten).

Kameraplan

BEREICH	KAMERAS	ANMERKUNG
Untergeschoss: 3 Zimmer	3	kleine Räume, je eine reicht
Untergeschoss: 2 Bäder	2	höchstes Sturzrisiko, siehe Abschnitt 6
Obergeschoss: Wohnbereich + offene Küche	2	große, zusammenhängende Fläche
Flur	1	
Treppe: gerader Lauf	1	der 90°-Knick verdeckt beide Läufe gegenseitig – eine Kamera sieht den Knickbereich nicht
Treppe: Lauf nach dem 90°- Knick	1	
Summe	10	

Für 10 Kameras plus Uplink einen **16-Port-PoE-Switch** nehmen, nicht den 8-Port. Der wäre sofort voll und müsste beim ersten Nachrüsten ersetzt werden. Leistungsbedarf ist unkritisch: rund 60 W für alle zehn zusammen.

Es geht nicht darum, jeden Winkel zu sehen, sondern **jede Bodenfläche**, auf der ein Mensch liegen bleiben kann. Das reduziert die Zahl der nötigen Kameras und vereinfacht die Ausrichtung: leicht erhöht, in den Raum hinein, Boden im Bild.

6 DATENSCHUTZ UND BÄDER

Die meisten schweren Stürze passieren im Bad: nasse Fliesen, harte Kanten, Wannenrand. Die Bäder auszulassen würde das System dort blind machen, wo es am meisten gebraucht wird. Deshalb bleiben sie drin – aber mit strengerer Regel:

- Das Videobild **verlässt den lokalen Rechner nie**. Keine Cloud, kein Hersteller-Server, keine Aufzeichnung auf Vorrat.
- Aus dem Bild wird nur das **Skelettmodell** abgeleitet; ausgewertet werden Koordinaten, nicht Pixel.
- Im Alarmfall geht **kein Bild** nach draußen, sondern nur eine Textmeldung: „Person liegt reglos – Bad 2, seit 6 Minuten“.
- Gäste sind vorab zu informieren; für Gästezimmer und Gästebad sollte sich das System abschalten lassen.

Da es sich um die eigene Wohnung und rein private Nutzung handelt, ist das datenschutzrechtlich unproblematisch, solange keine öffentlichen Flächen erfasst werden und die Daten das Haus nicht verlassen. Die Vereinbarung mit dem Wachdienst (wer darf wann rein, wer haftet) sollte trotzdem schriftlich sein.

7 ZWEITER LAYER: APPLE WATCH

Kameras decken nur ab, was im Bild ist. Eine am Körper getragene Uhr geht überall mit. Beide Systeme ergänzen sich, sie ersetzen einander nicht.

KANN DIE UHR	KANN SIE NICHT
Sturzerkennung mit automatischem SOS-Anruf nach ca. 60 s ohne Reaktion	Herzinfarkt erkennen. Dafür bräuchte es ein 12-Kanal-EKG mit ST-Hebung; die Uhr hat einen Kanal.
Warnung bei auffällig hohem oder niedrigem Puls	Helfen, wenn sie auf dem Nachttisch liegt oder der Akku leer ist
1-Kanal-EKG, Erkennung von Vorhofflimmern	Zuverlässig zwischen Schlaf und Bewusstlosigkeit unterscheiden

Praktisch relevant ist das kaum ein Nachteil: Das Ereignis, auf das reagiert wird, ist ohnehin nicht die Diagnose, sondern „**liegt und reagiert nicht**“. Die Uhr deckt Dusche, Terrasse und Außenbereich ab, die Kameras decken ab, wenn die Uhr nicht am Handgelenk ist.

8 KOSTEN

Einmalige Hardwarekosten, grobe Hausnummern:

POSTEN	CA. EUR
10 × PoE-Kamera mit RTSP (Reolink o. ä., ~70 €/Stück)	700
16-Port-PoE-Switch	180
Auswerte-Rechner (Mini-PC + GPU, alternativ Jetson Orin Nano)	800
Cat-6-Kabel, Kabelkanäle, Stecker, Kleinmaterial	200
USV (Netz ist stabil, schützt gegen Spannungsspitzen)	150
Schlüsseltresor (60 €) bzw. Nuki-Schloss (250 €)	60–250
Summe	2.100–2.300

Laufende Kosten: praktisch null, weil alles lokal läuft. Optional ein LTE-Backup fürs Internet für rund 10 €/Monat, damit die Alarmmeldung auch bei Ausfall der Leitung rausgeht.

Größter Einzelposten ist der Rechner, und genau dort ist Spielraum: Bei 2–3 Bildern pro Sekunde und 10 Streams genügt eine gebrauchte RTX 3060 oder ein Jetson Orin Nano. Das drückt die Position von 800 auf 300–400 €.

Der Stromverbrauch ist gering: 10 Kameras rund 60 W, der Rechner im Dauerbetrieb je nach Bestückung 30–80 W. Über die geplante Solaranlage mit Batterie ist das komplett gedeckt.

9 VORGEHEN

Nicht alles auf einmal kaufen und am Ende feststellen, dass die Erkennung nicht trägt. Stattdessen in dieser Reihenfolge:

1. **Eine einzige Kamera kaufen** (~70 €) und im Wohnzimmer aufstellen. Erkennungs-Pipeline bauen: Stream, Pose, Lage, Timer.
2. **Gegen die Realität testen.** Hinlegen, hinsetzen, aufs Sofa, im Dunkeln, mit Decke. Erst wenn „liegt / liegt nicht“ zuverlässig stimmt, geht es weiter.
3. **Restliche neun Kameras** beschaffen, Kabel ziehen, Technik-Ecke einrichten.
4. **Alarmkette aufbauen** – zunächst nur Stufe 1 und 2 (Ton, Push an dich). Wochenlang mitlaufen lassen und Fehlalarme zählen.
5. **Wachdienst einbinden**, wenn die Fehlalarmrate erwiesenermaßen niedrig ist. Vorher nicht – ein Wachdienst, der dreimal umsonst hochläuft, nimmt den vierten Alarm nicht mehr ernst.

10 OFFENE PUNKTE

- Ist der Wachdienst bereit, diese Rolle zu übernehmen? Schriftliche Vereinbarung nötig, inkl. Umgang mit dem Schlüsseltresor-Code.
- Nachtsicht: Bei Dunkelheit schalten die Kameras auf Infrarot. Funktioniert die Pose-Erkennung dort ebenso gut? Muss im Prototyp mitgetestet werden.
- Was passiert bei Ausfall des Auswerte-Rechners? Es braucht einen *Watchdog*, der meldet, wenn das System selbst still ist – sonst schützt ein abgestürzter Dienst monatelang niemanden.

- Wie wird das System bei Abwesenheit oder Besuch scharf/unscharf geschaltet?
- Umgang mit mehreren Personen im Bild – dann ist ja Hilfe da.

Doc Alvers Mathe-Labor · Notfall-Erkennung per Kamera · Konzept 05.09.2026